Instrução Técnica

Substituir e Remover Jumper de BT com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº026/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir e Remover Jumper de BT com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de substituição e remoção de jumper de BT com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 01:40 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando ausência de equipamentos no momento da execução;
2. A tarefa de substituição de jumper é executada em função de avaria detectada nas conexões e ou condutores (principalmente verificadas em termovisão).

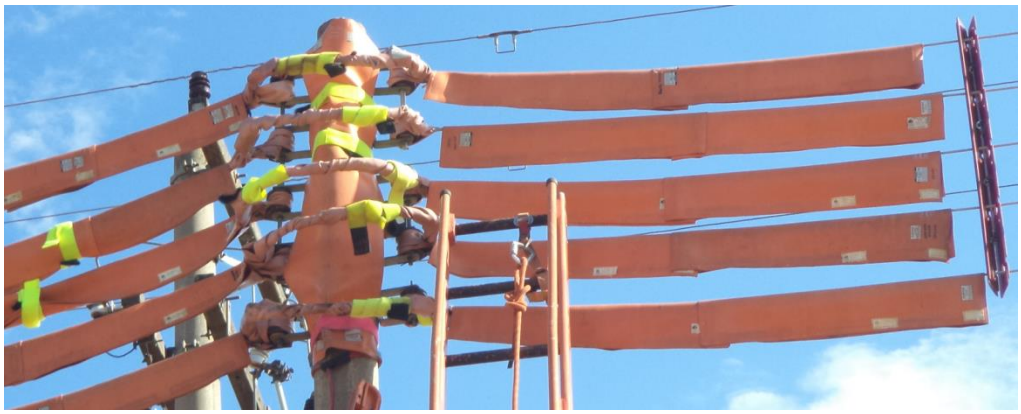

Figura 1: Exemplo de isolamento da rede de BT

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deteriorização/Desgaste;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Posicionar adequadamente o cesto aéreo, a escada de extensão ou o carro de escada com plataforma giratória para execução da tarefa.
8. Içar balde de lona com separadores de condutor.
9. Instalar separadores vertcais para condutores.

NOTAS:

3. Instalar separadores verticais nos condutores da rede de baixa tensão aberta nos vãos adjacentes, de forma a minimizar o balanço da rede e evitar contato entre os cabos;
4. Instalar separadores procurando manter o afastamento entre eles de aproximadamente 5 metros;

5. Inspecionar minuciosamente o jumper com avaria antes da instalação das coberturas devido o risco de rompimento e consequentemente o arco voltaico.

10. Içar balde de lona com coberturas isolantes.
11. Instalar coberturas isolantes:

    11.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior);

    11.2- Instalar coberturas isolantes nas cintas e ou parafusos de fixação envolvendo o poste.

NOTA:

6. Todo e qualquer elemento metálico instalado no poste de trabalho pode estar energizado, e deverá ser coberto com as mantas isolantes, como por exemplo: cordoalha de aço, cabos telefônicos, braços e reatores de iluminação pública, caixas metálicas etc.

    11.3- Instalar cobertura isolante na armação secundária;

    11.4- Instalar cobertura isolante (lençol) nos jumper's existentes.

12. Içar by pass isolado:

    12.1- O baipasse isolado deve ter no mínimo a capacidade de amperagem igual a do condutor;

    12.2- Observar tamanho necessário do by pass;

    12.3- Em situações de condutores de bitola diferente utilizar o de maior bitola para o jumper se necessário emendar condutor.

13. Afastar cobertura isolante do condutor.
14. Instalar by pass sobrepondo o jumper existente:

    14.1- Não instalar sobre as amarrações;

    14.2- Observar na posição de instalação do by pass para que na substituição não fique em contato com o corpo do colaborador nem dificulte a movimentação para se fazer as conexões do jumper novo.

15. Refazer isolação no ponto de encaixe do by pass.

Figura 2: Exemplo do encaixe do jumper na BT

16. Retirar conexão ou cortar condutor do jumper o mais próximo possível da conexão existente, se houver:
    16.1- Se for jumper corrido cortar o necessário do condutor a ser substituído facilitando a instalação do jumper novo.

NOTA:

7. Em casos de remoção do jumper isolar ponta do condutor cortado do jumper.

17. Medir tamanho do condutor para o jumper novo.
18. Içar condutor para fechamento do jumper, se necessário a emenda, já cortado e com bitola conferida conforme ítem anterior.
19. Içar conectores.
20. Retirar isolação das pontas dos condutores de ambos os lados (se for o caso).
21. Instalar conectores fechando o jumper.
22. Fazer isolação do jumper fechado.

Figura 3: Exemplo de isolamento dos jumpers

23. Retirar by pass.
24. Repetir operação para todos os outros condutores.

NOTAS:

8. Instalar rabicho provisório com conector de perfuração no cabo da rede, em ambos os lados, deixando sua extremidade desencapada.
9. Instalar os grampos do by pass nas extremidades desencapadas, interligando as duas redes.

10. Para o condutor neutro não haverá necessidade de aplicar este processo.

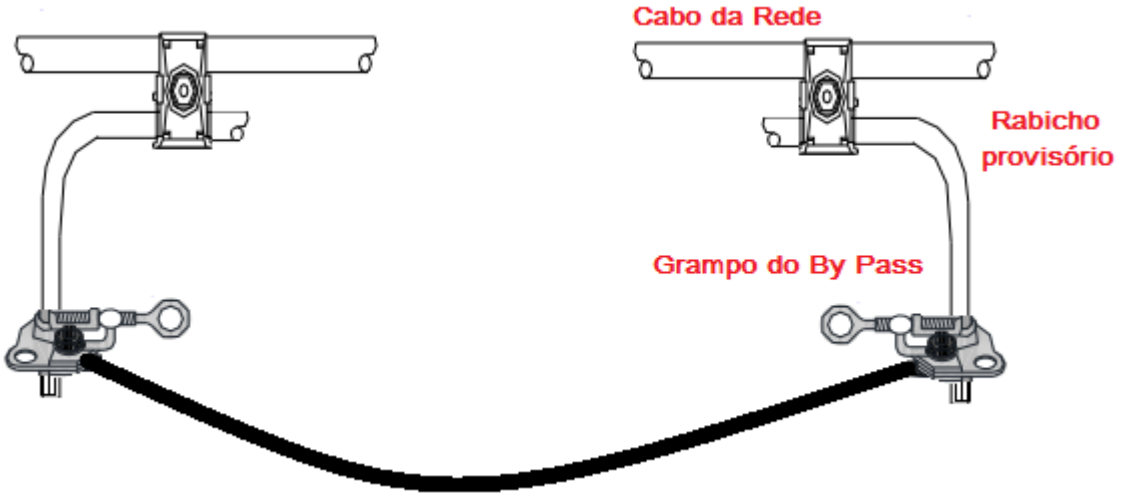

Figura 4: Exemplo de jumper instalado na BT

25. Fazer a conexão do cabo da rede utilizando conector apropriado.
26. Repetir o processo para todos os condutores do cabo no condutor.
27. Retirar coberturas isolante.
28. Descer coberturas isolante pelo balde de lona.
29. Retirar separador de condutor.
30. Descer separador de condutor.
31. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01 jg
Cesta para ferramenta	02

NOME	QUANTIDADE
Cobertura flexível isolada para condutor	Adequada
Cobertura flexível isolada (manta)	Adequada
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ " de 15 mts	03
Detector de tensão	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Escova com cerdas de aço	01
Escova em "V" ou similar p/ limpar condutor	02
Lençol isolado interiço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Espaçador de condutor	Adequada
Decapador de condutor	01
Cunha separadora de condutor	Adequada
Equipamento para compressão	01
Testador de fases (Fase-Tester para baixa tensão)	01
EPIs (todos os necessários para a tarefa)	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	24/05/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		